Exercici 1

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & 0 < x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases},$$

on m és un paràmetre real.

1.1. Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

> **Pista.** En primer lloc, justifica que f és contínua fora dels punts $x = 0$ i $x = 2$, perquè cada tros és una funció contínua: una exponencial, un polinomi i una constant.
>
> A continuació, estudia cada punt de contacte. Per exemple, a $x = 0$, el límit per l'esquerra i el valor $f(0)$ es calculen amb el primer tros, perquè la desigualtat és $x \leq 0$; en canvi, el límit per la dreta es calcula amb el segon tros. Imposa que tots tres siguin iguals: obtindràs una condició sobre m. Fes el mateix a $x = 2$, fixant-te en quin tros dona $f(2)$.
>
> Finalment, la teva resposta són els valors de m que compleixen les dues condicions alhora.

1.2. Feu un esbós de la gràfica de $y = f(x)$ per al cas $m = -2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x = -1$ i $x = 3$. [1 punt]

> **Pista.** *L'esbós.* Amb $m = -2$, el tros del mig és $(x-2)^2 + 1$. És la paràbola $y = x^2$ desplaçada dues unitats cap a la dreta i una unitat cap amunt. Dibuixa cada tros només al seu interval.
>
> *L'àrea.* Mira l'esbós: entre $x = -1$ i $x = 3$, la gràfica no talla l'eix d'abscisses. Per aquest motiu, n'hi ha prou amb un sol valor absolut:
>
> $$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^{3} f(x)\, dx \right|$$
>
> Com que f és definida a trossos, descompon la integral en tres integrals, una per a cada tros. Per exemple, la primera va des de $x = -1$ fins a $x = 0$, amb l'expressió $5e^{2x}$.
>
> Fes el mateix amb els altres dos trossos, i suma els tres resultats.

1.3. Per a $m = -2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y = f(x)$ sigui paral·lela a $y = -2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent. [0,5 punts]

> **Pista.** Que la recta tangent sigui paral·lela a $y = -2x$ vol dir que té el mateix pendent, és a dir, $m = -2$. Mira l'esbós de l'apartat 1.2: el primer tros és creixent, i el tercer és constant. Per tant, només el tros del mig pot tenir pendent negatiu.
>
> A continuació, deriva el tros del mig i iguala la derivada a -2: obtindràs l'abscissa a del punt. Finalment, el pendent de la recta tangent és -2, i el punt és $\big(a, f(a)\big)$. Per tant:
>
> $$y - f(a) = -2\,(x - a)$$